

齐鲁工业大学《计算机组成原理》2018-2019 学年第一学期期末试卷

一、单项选择题(每小题 1 分，共 20 分)

1. 迄今为止，计算机中的所有信息仍以二进制方式表示，其理由是()。
A. 运算速度快 B. 信息处理方便
C. 节约元件 D. 物理器件性能决定
2. 在计算机中能直接被接受的语言为()。
A. 机器语言 B. 汇编语言
C. 高级语言 D. 数据库语言
3. 设二进制代码内容为 01111111，其原码对应的真值是()。
A. -128 B. -127
C. -126 D. +127
4. $(1011.101)_2$ 对应的十进制数是()。
A. 10.625 B. 11.625
C. 11.5 D. 11.10
5. 运算器的主要功能是进行()。
A. 算术运算 B. 逻辑运算
C. 累加器运算 D. 算术运算和逻辑运算
6. 若 RAM 芯片的存储容量为 $1M \times 8\text{bit}$ ，则该芯片的地址线的数目是()。
A. 10 B. 16
C. 20 D. 8
7. 某计算机字长 32 位，存储容量为 1MB，若按字编址，它的寻址范围是()。
A. 1M B. 512KB
C. 256KB D. 256K
8. 通常人们把依据某种需要而编制的指令序列称为计算机中的()。
A. 程序 B. 文件
C. 记录 D. 集合
9. 在计算机的指令系统中，通常采用多种确定操作数的方式。当操作数的地址由某个指定的变址寄存器内容与位移量相加得到时，称为()。
A. 直接数 B. 间接寻址
C. 变址寻址 D. 相对寻址
10. 某型计算机系统的微处理器的主频为 100MHz，四个时钟周期组成一个机器周期，平均三个机器周期完成一条指令，则它的机器周期为()ns。
A. 40 B. 50
C. 80 D. 100
11. 在计算机中的寄存器里的值有时是地址，这只有计算机的()能识别它。
A. 时序信号 B. 判断程序

- C.指令 D.译码器
- 12.程序计数器属于()。
- A.控制器 B.运算器
- C.存储器 D.输入输出接口
- 13.计算机 CPU 芯片中的总线属于()总线。
- A.外部 B.内部
- C.系统 D.板级
- 14.在串行传输时,按顺序传输表示一个数据所有二进制的脉冲信号,每次一位。通常用第一个脉冲信号表示()。
- A.最高有效位 B.最低有效位
- C.码元 D.无符号数
- 15.一级汉字有 3755 个,假设每个汉字字模采用 16×16 点阵,并放在主存中,则约占()字节。
- A.120K B.100K
- C.90K D.80K
- 16.在微型计算机系统中,硬盘和主机进行数据交换一般采用()方式。
- A.通道控制 B.DMA(直接存储器访问)
- C.程序中中断控制 D.程序直接控制
- 17.周期挪用方式常用于()方式的输入/输出中。
- A.通道 B.中断
- C.DMA D.程序传送
- 18.在微程序控制器中,控制部件向执行部件发出的某个控制信号称为()。
- A.微指令 B.微操作
- C.微命令 D.微程序
- 19.同步控制是()。
- A.只适合于 CPU 控制的方式
- B.由统一时序信号控制的方式
- C.所有指令执行时间都相同的方式
- D.由 DMA 控制的方式
- 20.计算机中的 ALU 属于()部件。
- A.寄存器 B.控制器
- C.运算器 D.译码器

二、填空题(每空 1 分,共 20 分)

- 1.存储器的容量可以用 KB、MB 和 GB 来表示,它们分别代表_____、_____和_____。
- 2.在整数定点机中,机器数为补码,字长 8 位(含 2 位符号位),则所能表示的十进制数范围是_____至_____。
- 3.在计算机存储器系统中,对存储器的访问包括_____和_____两类。
- 4.复合寻址方式就是把_____方式同_____方式或_____等方式相结合而形成的寻址方式。

- 5.在 CPU 中,指令寄存器的作用是_____,其位数取决于_____,程序计数器的作用指示现行指令的地址并跟踪后继指令地址,其位数取决于_____。
- 6.从请求总线到完成总线使用的操作序列称为_____。其操作序列可包括地址操作、数据传输操作、总线释放操作、_____和_____。
- 7.光盘存储设备采用聚焦激光束在盘式介质上非接触地记录高密度信息的新型存储设备,光盘的结构包括_____,_____,_____。
- 8.计算机系统中,中断向量对应于一个_____。

三、计算题(每小题 5 分,共 20 分)

- 1.请将二进制数 $(011110010.1110011)_2$ 转换成八进制数。
- 2.某计算机字长为 16 位,存储器按字编址,访内存指令格式如下:

OP	M	A
----	---	---

其中 A 为形式地址(D_{0-7}), M 定义寻址方式(D_{8-10}), OP 是操作码(D_{11-15})。

设 PC 和 R_X 分别为程序计数器和变址寄存器,字长 16 位。

问: (1)该指令能定义多少种指令?

(2)写出立即寻址方式的有效地址 EA?

- 3.用定点原码除法求 X/Y , 其中 $X=1011$, $Y=1101$ 。
- 4.试用 $4K \times 8$ 位的动态 RAM 芯片构成 64K 字节的存储器, 问:
 - (1)需要多少块芯片?
 - (2)该存储器需要多少根地址线, 如何进行分配;
 - (3)写出每片 RAM 的地址范围。

四、简答题(每小题 5 分,共 20 分)

- 1.计算机系统硬件由哪几部分组成?各部分之间是怎样联系的?
- 2.Cahe 的地址映射的方式有几种?其主要特点是什么?
- 3.中断处理过程包括哪些操作步骤?
- 4.简述逻辑层提高总线性能的主要方法。

五、简单应用题(每小题 4 分,共 20 分)

- 1.在计算机内部由哪两股信息在流动?它们之间有什么关系?
- 2.某存储器的容量为 1MB, 字长是 32 位, 问:
 - (1)按字节编址, 数据寄存器, 地址寄存器各为几位?编址范围为多大?
 - (2)按字编址, 数据寄存器, 地址寄存器各为几位?编址范围为多大?
- 3.某计算机指令字长 16 位, 地址码 6 位, 指令有一地址和二地址两种格式, 设共有 N 条($N < 16$)二地址指令, 试问一地址指令最多可以有多少条?
- 4.请说明中断允许触发器的作用。
- 5.已知 $X=0.100$, $Y=-0.101$, 求 $(X/Y)_{原}$ =?